

Laboratorio SOC Wazuh + Sysmon

Daniel Arregui Chavarría

Junio 2026

1. Resumen Ejecutivo

Windows 10 + Sysmon + Wazuh Manager

Durante la práctica se generaron y analizaron múltiples alertas de seguridad en un entorno monitorizado con Wazuh y Sysmon.

El objetivo fue simular técnicas MITRE ATT&CK reales, validar la telemetría del endpoint y documentar el análisis.

Se detectaron eventos de:

- Fuerza bruta de credenciales
- Ejecución de PowerShell malicioso
- Creación de archivos sospechosos en rutas críticas
- Técnicas de ofuscación (Base64)
- Intentos de persistencia y abuso de DLL Search Order

El entorno se comportó como un **endpoint corporativo real**, generando telemetría avanzada gracias a Sysmon y correlación MITRE gracias a Wazuh.

2. Alcance del Incidente

El laboratorio incluyó:

- Instalación de Sysmon con configuración profesional SwiftOnSecurity
- Integración del canal *Microsoft-Windows-Sysmon/Operational* en Wazuh
- Simulación de técnicas MITRE ATT&CK
- Análisis de alertas generadas en tiempo real

3. Evidencias y Alertas Detectadas

3.1 Fuerza bruta de credenciales – MITRE T1078 / T1531

FORZAR ERRORES DE LOGIN

Introduje al menos 5 veces mal la contraseña del usuario windows y observé en wazuh “Security events” filtrando por nivel: rule.level >= 3

☰	🏠	wazuh.	Modules	Daniel-wazuh	Security events ⓘ	a	ⓘ
Security Alerts							
	Time ↓	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID	
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:15.285	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122	
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:13.657	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122	
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:12.530	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122	
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:11.354	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122	
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:11.352	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122	
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:08.210	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122	

Evidencia del documento:

“Logon failure - Unknown user or bad password.” (rule.id 60122)

Wazuh clasificó la alerta como **nivel 5**, indicando actividad sospechosa relevante.

Los eventos se registraron el:

“timestamp → 2026-06-06T12:27:15.285+0200”

Los intentos fallidos ocurrieron en una ventana de tiempo muy corta (entre las 12:27:08 y las 12:27:15 del 06/06/2026) , lo que refuerza la hipótesis de fuerza bruta.

>	Jun 6, 2026 @ 12:27:08.210	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:11.352	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:11.354	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:12.530	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:13.657	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
>	Jun 6, 2026 @ 12:27:15.285	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122

El incidente se produjo en el endpoint Windows identificado como:

- **Equipo:** DESKTOP-TS7BIF3
- **Agente Wazuh:** 001
- **IP:** 192.168.56.104
- **Canal de registro:** *Security* (Windows Event Log)

El tipo de inicio de sesión fue: **logon_type = 2** → **Inicio de sesión interactivo**

Esto confirma que los intentos se realizaron **localmente en la máquina**, no de forma remota.

El usuario origen registrado fue:

srcuser: DESKTOP-TS7BIF3\$ (cuenta de equipo, no un usuario humano)

Esto indica que:

- El intento de autenticación fallida se produjo desde la propia máquina.

- No se utilizó una cuenta de dominio ni un usuario remoto.
- El origen es **local**, coherente con una simulación o un ataque físico.

Este patrón corresponde a las técnicas MITRE:

- **T1078 – Valid Accounts**
- **T1531 – Account Access Removal / Credential Misuse**

Un atacante podría:

- Intentar adivinar contraseñas
- Escalar privilegios
- Obtener acceso inicial al sistema
- Bloquear cuentas legítimas

En un entorno real, este tipo de actividad podría indicar:

- Intento de intrusión
- Usuario malintencionado
- Malware intentando autenticarse
- Ataque automatizado local

Wazuh lo detectó correctamente gracias a la regla **60122**, que identifica múltiples fallos de autenticación.

3.2 Ejecución de binarios sospechosos – MITRE T1204 / T1036

En tu Windows, abre **PowerShell** y ejecuta:

```
echo  
"X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*" >  
eicar.com
```

Esto crea el archivo **eicar.com** en tu carpeta actual.

Windows Defender lo detectará **al instante**.

Observamos en Wazuh:

Time	rule.description	rule.level	rule.id
> Jun 7, 2026 @ 10:55:51.856	Possible DLL search order hijack by C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\9d01866b9626c1aaf1de9db17038e23e\\Metadata\\fvereseal.dll created in Windows root folder	6	92219
> Jun 7, 2026 @ 10:55:51.831	Possible DLL search order hijack by C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\9d01866b9626c1aaf1de9db17038e23e\\Metadata\\WinREAgent.dll created in Windows root folder	6	92219
> Jun 7, 2026 @ 10:55:51.807	Possible DLL search order hijack by C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\9d01866b9626c1aaf1de9db17038e23e\\Metadata\\ReserveManager.dll created in Windows root folder	6	92219
> Jun 7, 2026 @ 10:55:51.777	Possible DLL search order hijack by C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\9d01866b9626c1aaf1de9db17038e23e\\Metadata\\TurboStack.dll created in Windows root folder	6	92219
> Jun 7, 2026 @ 10:55:51.774	Possible DLL search order hijack by C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\9d01866b9626c1aaf1de9db17038e23e\\Metadata\\wcp.dll created in Windows root folder	6	92219
> Jun 7, 2026 @ 10:55:51.730	Possible DLL search order hijack by C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\9d01866b9626c1aaf1de9db17038e23e\\Metadata\\UAOneSettings.dll created in Windows root folder	6	92219
> Jun 7, 2026 @ 10:55:51.674	Possible DLL search order hijack by C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\9d01866b9626c1aaf1de9db17038e23e\\Metadata\\Mitigation.dll created in Windows root folder	6	92219
> Jun 7, 2026 @ 10:55:51.673	Possible DLL search order hijack by C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\9d01866b9626c1aaf1de9db17038e23e\\Metadata\\dpx.dll created in Windows root folder	6	92219
> Jun 7, 2026 @ 10:55:51.490	Possible DLL search order hijack by C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\9d01866b9626c1aaf1de9db17038e23e\\Metadata\\UpdateAgent.dll created in Windows root folder	6	92219

Análisis

Se detectó la **creación y ejecución de DLLs en una ubicación crítica del sistema (C:Windows)**, lo que generó la alerta:

“Possible DLL search order hijack ... created in Windows root folder”

rule.id: 92219 – rule.level: 6

Esto indica un posible intento de **DLL Search Order Hijacking**, técnica usada para ejecutar código malicioso aprovechando el orden de carga de DLLs.

Timestamp: **07/06/2026 10:55–10:56**

- **Ruta afectada:** C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\Download\\...
- **Ubicación crítica:** C:\\Windows
- **Canal:** Sysmon → Microsoft-Windows-Sysmon/Operational

El proceso origen fue:

- **powershell.exe**
- Ejecutado por el usuario local del sistema
- Con privilegios suficientes para escribir en rutas sensibles

No se detectó intervención de un usuario remoto.

Creación de DLLs en rutas del sistema es un **indicador de compromiso (IOC)** asociado a:

- **T1574.001 – DLL Search Order Hijacking**
- **T1204 – User Execution**
- **T1036 – Masquerading**

Este comportamiento es típico de:

- Malware que intenta persistir
- Técnicas de evasión
- Abuso de binarios legítimos (LOLBins)

3.3 Creación de scripts en carpetas temporales – MITRE T1059 / T1105

The screenshot shows the Wazuh Security Events interface. On the left is a sidebar with a tree view of data sources. The main panel displays a security event with the following details:

- Time:** Jun 7, 2026 @ 11:54:36.336
- rule.description:** Executable file dropped in folder commonly used by malware
- rule.level:** 15
- rule.id:** 92213

Below the event details, there is an "Expanded document" section showing a table of event data:

Field	Value
data.sca.check.previous_result	data.sca.check.previous_result
data.sca.check.rationale	data.sca.check.rationale
data.sca.check.registry	data.sca.check.registry
data.sca.check.result	data.sca.check.result
data.sca.check.title	data.sca.check.title
data.sca.description	data.sca.description
data.sca.failed	data.sca.failed
data.sca.file	data.sca.file
data.sca.invalid	data.sca.invalid
data.sca.passed	data.sca.passed
data.sca.policy	data.sca.policy
data.sca.policy_id	data.sca.policy_id
data.win.eventdata.creationUtcTime	2026-06-07 09:53:12.661
data.win.eventdata.image	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
data.win.eventdata.processGuid	{e030b21e-3f88-6a25-4301-000000000000}
data.win.eventdata.processId	5560
data.win.eventdata.targetFilename	C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp__PSScriptPolicyTest_2sshu2cn.ca4.ps1
data.win.eventdata.user	DESKTOP-TS7BIF3\usuario
data.win.eventdata.utcTime	2026-06-07 09:53:12.661
data.win.system.channel	Microsoft-Windows-Sysmon\Operational

El sistema detectó que PowerShell creó un archivo en:

C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp__PSScriptPolicyTest_2sshu2cn.ca4.ps1

PowerShell generó archivos en *AppData\Local\Temp*, típico de malware fileless.

Evidencia:

“Executable file dropped in folder commonly used by malware”

Interpretación SOC:

Actividad sospechosa asociada a ejecución de payloads temporales.

Análisis

MITRE T1059 (PowerShell) / T1105 (Ingress Tool Transfer)

PowerShell creó un archivo **.ps1** en una carpeta temporal del usuario, lo que generó la alerta:

“Executable file dropped in folder commonly used by malware”

Este comportamiento es típico de **malware fileless** que ejecuta payloads desde ubicaciones temporales.

07/06/2026 11:54–11:59

En el endpoint Windows monitorizado, específicamente en:

C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp__PSScriptPolicyTest_2sshu2cn.ca4.ps1

Las carpetas **Temp** son ubicaciones comúnmente utilizadas por malware para desplegar scripts.

El proceso origen fue:

- **powershell.exe**
- Ejecutado por el usuario local del sistema
- Con permisos suficientes para escribir en AppData\Local\Temp

Porque la creación de scripts en carpetas temporales es un **indicador de compromiso (IOC)** asociado a:

- **T1059 – PowerShell Execution**
- **T1105 – Transferencia/creación de payloads**

Este patrón es típico de:

- Malware fileless
- Scripts maliciosos
- Payloads temporales
- Evasión de antivirus

3.4 PowerShell malicioso con ofuscación Base64 – MITRE T1059.001 / T1027

Se ejecutó un comando PowerShell codificado en Base64.

Time	rule.description	rule.level	rule.id
Jun 7, 2026 @ 11:58:58.756	Powershell.exe spawned a powershell process which executed a base64 encoded command	12	92057
Expanded document			
View surrounding documents View single document			
Table	JSON		
f _index	wazuh-alerts-4.x-2026.06.07		
f agent.id	001		
f agent.ip	192.168.56.104		
f agent.name	Daniel-wazuh		
f data.win.eventdata.commandLine	`"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe\" -EncodedCommand SQBFAGAIAAIAE0AYQBsAGkAYwBpAGBAcwAIAA==		
f data.win.eventdata.company	Microsoft Corporation		
f data.win.eventdata.currentDirectory	C:\\Windows\\system32\\		
f data.win.eventdata.description	Windows PowerShell		
f data.win.eventdata.fileVersion	10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800)		
f data.win.eventdata.hashes	MD5=6726185B70B5ADF05E8A1A1DF82EBF30, SHA256=64DD55E1C2373DEED25C2776F553C632E58C45E56A8E4639DFD54EE97EAB9C19, I MPHASH=E3007C8E0098D06ABF617EEE6F8C5ABD		
f data.win.eventdata.image	C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe		
f data.win.eventdata.integrityLevel	High		

Evidencia:

“Powershell.exe spawned a powershell process which executed a base64 encoded command” (rule.id 92057)

Análisis

Se detectó que **PowerShell lanzó otro proceso de PowerShell** que ejecutó un comando **codificado en Base64**, una técnica típica de ofuscación usada por malware fileless.

Evidencia:

“Powershell.exe spawned a powershell process which executed a base64 encoded command”

rule.id 92057 – rule.level 12

El evento se registró el:

07/06/2026 11:58:58.756

En el endpoint Windows monitorizado:

- **Agente:** Daniel-wazuh (001)
- **IP:** 192.168.56.104
- **Canal:** Sysmon → *Microsoft-Windows-Sysmon/Operational*

El proceso origen fue:

- **powershell.exe**
- Ejecutado por el usuario local del sistema

- Con capacidad para lanzar procesos hijos y ejecutar comandos ofuscados

Ejecución de comandos PowerShell codificados en Base64 es una técnica usada para:

- Evadir antivirus
- Ocultar payloads
- Ejecutar código malicioso sin dejar trazas legibles
- Realizar ataques fileless

Corresponde a las técnicas MITRE:

- **T1059.001 – PowerShell Execution**
- **T1027 – Obfuscated/Encrypted Command**

3.6 Creación de archivo sospechoso por PowerShell – MITRE T1105

Time	rule.description	rule.level	rule.id
Jun 7, 2026 @ 12:05:48.092	Executable file dropped in folder commonly used by malware	15	92213
Expanded document			
View surrounding documents View single document			
Table JSON			
t _index	wazuh-alerts-4.x-2026.06.07		
t agent.id	001		
t agent.ip	192.168.56.104		
t agent.name	Daniel-wazuh		
t data.win.eventdata.creationUtcTime	2026-06-07 10:05:41.150		
t data.win.eventdata.image	C:\\Windows\\system32\\cleanmgr.exe		
t data.win.eventdata.processGuid	{e030b21e-424b-6a25-6f01-000000000000}		
t data.win.eventdata.processId	4800		
t data.win.eventdata.ruleName	DLL		
t data.win.eventdata.targetFilename	C:\\Users\\usuario\\AppData\\Local\\Temp\\E289FFCC-D2DB-46DA-B29D-784C50729228\\WinProvider.dll		
t data.win.eventdata.user	DESKTOP-TS7BIF3\\usuario		
t data.win.eventdata.utcTime	2026-06-07 10:05:41.150		

Evidencia:

“Executable file dropped in folder commonly used by malware” (rule.id 92213)

Análisis

PowerShell generó un archivo ejecutable en una carpeta comúnmente utilizada por malware, lo que activó la alerta:

“Executable file dropped in folder commonly used by malware”

rule.id 92213 – rule.level 12

Esto indica la **creación o transferencia de un posible payload**.

El evento se registró el:

07/06/2026 12:05:48.092

En el endpoint Windows monitorizado:

- **Ruta afectada:** Carpeta temporal del usuario / rutas usadas por malware
- **Canal:** Sysmon → *Microsoft-Windows-Sysmon/Operational*
- **Agente:** Daniel-wazuh (001)

El proceso origen fue:

- **powershell.exe**
- Ejecutado por el usuario local
- Con permisos para escribir archivos en rutas temporales

Porque la creación de ejecutables en carpetas temporales es un **indicador de compromiso (IOC)** típico de:

- **Payloads temporales**
- **Malware fileless**
- **Descarga o generación de código malicioso**
- **Ejecución encubierta mediante PowerShell**

Corresponde a la técnica MITRE:

- **T1105 – Ingress Tool Transfer**

4. Conclusiones

El laboratorio demuestra:

- Configuración un entorno SOC real.
- Comprensión Sysmon y su telemetría.
- interpretación alertas Wazuh.
- Identificación técnicas MITRE ATT&CK.
- Documentación incidentes.